

传染病模型复习题

陶圣叶

目录

1	SIR 模型的基本公式	3
2	第 1 题：两组参数下的 SIR 相轨线	3
2.1	情形一： $\sigma = 2, s_0 = 0.7, i_0 = 0.3$	3
2.2	情形二： $\sigma = 1, s_0 = 0.99, i_0 = 0.01$	5
2.3	与教材图 4 比较	5
3	第 2 题：群体免疫所需的接种比例	6
4	第 3 题：患者峰值 $i_{\max}$ 的变化	6
4.1	s_0, i_0 固定， σ 增大	7
4.2	σ, i_0 固定， s_0 减小	7
5	第 4 题：最终移除者比例 r_{∞} 的变化	7
5.1	s_0, i_0 固定， σ 增大	8
5.2	σ, i_0 固定， s_0 减小	8
6	第 5 题： $\lambda = 2, \mu = 1$ 时的 SIR 数值解	8
7	第 6 题：SEIR 模型的参数与初值分析	10
7.1	基准模型	11
7.2	感染率 λ_1, λ_2 的影响	12
7.3	转化率 ρ 的影响	13
7.4	移除率 μ 的影响	14
7.5	初始暴露者比例的影响	15
7.6	综合结论	15

目录	2
8 第 7 题: SVEIRD 模型	15
8.1 模型结构图	16
8.2 微分方程组	16

1 SIR 模型的基本公式

SIR 模型为

$$\begin{cases} \frac{ds}{dt} = -\lambda si, \\ \frac{di}{dt} = \lambda si - \mu i = \mu(\sigma s - 1)i, \\ \frac{dr}{dt} = \mu i, \end{cases} \quad \sigma = \frac{\lambda}{\mu}, \quad s + i + r = 1. \quad (1)$$

由前两个方程消去时间变量 t , 得

$$\frac{di}{ds} = \frac{\lambda si - \mu i}{-\lambda si} = \frac{1}{\sigma s} - 1. \quad (2)$$

结合初值 $s(0) = s_0$, $i(0) = i_0$, 积分得到相轨线

$$i(s) = \frac{1}{\sigma} \ln \frac{s}{s_0} - s + s_0 + i_0. \quad (3)$$

由于

$$\frac{ds}{dt} = -\lambda si < 0,$$

只要 $s, i > 0$, 相轨线上的运动方向就是从右向左。

当 $\sigma s_0 > 1$ 时, 患者比例先增后减。由

$$\frac{di}{dt} = \mu(\sigma s - 1)i$$

可知峰值发生在

$$s = \frac{1}{\sigma}.$$

故

$$i_{\max} = s_0 + i_0 - \frac{1 + \ln(\sigma s_0)}{\sigma}. \quad (4)$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, $i(t) \rightarrow 0$ 。最终易感者比例 s_∞ 满足

$$\frac{1}{\sigma} \ln \frac{s_\infty}{s_0} - s_\infty + s_0 + i_0 = 0, \quad (5)$$

并且

$$r_\infty = 1 - s_\infty. \quad (6)$$

2 第 1 题：两组参数下的 SIR 相轨线

2.1 情形一： $\sigma = 2$, $s_0 = 0.7$, $i_0 = 0.3$

此时

$$\sigma s_0 = 2 \times 0.7 = 1.4 > 1,$$

所以患者比例先增加后减少。峰值位置为

$$s = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{2} = 0.5.$$

代入峰值公式：

$$i_{\max} = s_0 + i_0 - \frac{1 + \ln(\sigma s_0)}{\sigma} \quad (7)$$

$$= 1 - \frac{1 + \ln 1.4}{2} \quad (8)$$

$$\approx 0.331764. \quad (9)$$

最终易感者比例满足

$$\frac{1}{2} \ln \frac{s_{\infty}}{0.7} - s_{\infty} + 1 = 0.$$

数值求解得到

$$s_{\infty} \approx 0.120568, \quad r_{\infty} \approx 0.879432.$$

因此，相轨线从

$$(0.7, 0.3)$$

出发，先向左上方运动，在

$$(0.5, 0.3318)$$

附近达到最高点，随后向左下方运动，最终趋于

$$(0.1206, 0).$$

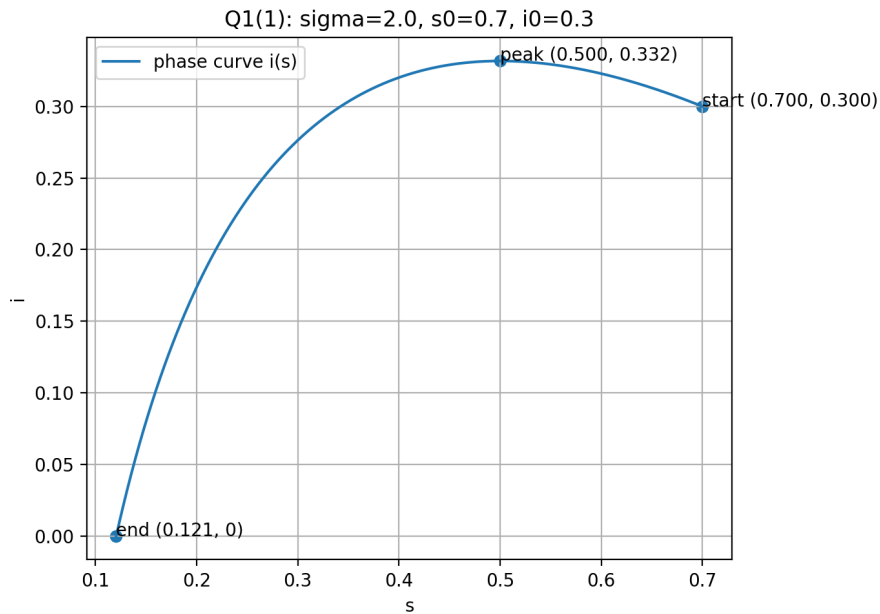


图 1: $\sigma = 2$, $s_0 = 0.7$, $i_0 = 0.3$ 时的相轨线

2.2 情形二： $\sigma = 1, s_0 = 0.99, i_0 = 0.01$

此时

$$\sigma s_0 = 0.99 < 1.$$

因此对所有 $t > 0$, 都有

$$\frac{di}{dt} = \mu(\sigma s - 1)i < 0,$$

患者比例从初始时刻起单调下降, 不会出现新的内部峰值, 所以

$$i_{\max} = i_0 = 0.01.$$

最终易感者比例满足

$$\ln \frac{s_{\infty}}{0.99} - s_{\infty} + 1 = 0.$$

数值解为

$$s_{\infty} \approx 0.864843, \quad r_{\infty} \approx 0.135157.$$

相轨线从 $(0.99, 0.01)$ 出发, 始终向左下方运动, 最终趋于

$$(0.8648, 0).$$

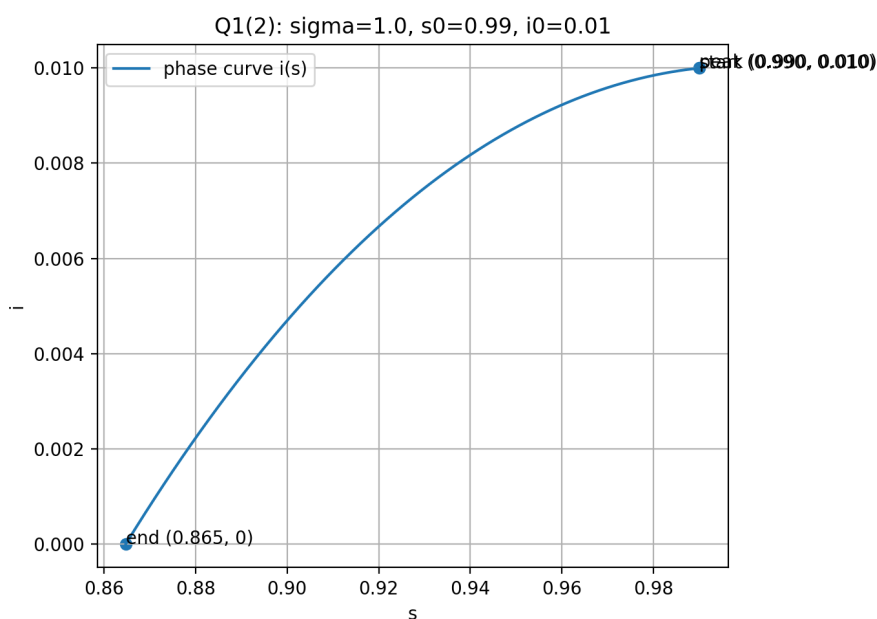


图 2: $\sigma = 1, s_0 = 0.99, i_0 = 0.01$ 时的相轨线

2.3 与教材图 4 比较

教材图 4 的参数为

$$\sigma = 2, \quad s_0 = 0.99, \quad i_0 = 0.01,$$

对应

$$i_{\max} \approx 0.15845, \quad s_{\infty} \approx 0.19980.$$

表 1: 三种情形的比较

情形	σ	$i_{\max}$	s_{∞}
教材图 4	2	0.15845	0.19980
第 1 题 (1)	2	0.33176	0.12057
第 1 题 (2)	1	0.01000	0.86484

第 1 题 (1) 和图 4 的感染数相同，但初始患者比例由 0.01 增大到 0.3，因此患者峰值显著升高，最终剩余易感者更少。第 1 题 (2) 中

$$\sigma s_0 < 1,$$

疾病不能形成增长过程，患者人数只会逐步减少。

3 第 2 题：群体免疫所需的接种比例

设健康者中有比例 p 接种完全有效的疫苗，则接种后的易感者比例为

$$s_0 = 1 - p.$$

要使患者比例不再增加，需要满足传播阈值条件

$$\sigma s_0 \leq 1.$$

当 $\sigma = 5$ 时，

$$5(1 - p) \leq 1.$$

解得

$$p \geq 1 - \frac{1}{5} = 0.8.$$

因此，至少需要

$$\boxed{80\%} \tag{10}$$

的健康者接种疫苗，才能达到群体免疫的临界条件。若要使患者人数严格下降，接种比例应略高于 80%。

4 第 3 题：患者峰值 $i_{\max}$ 的变化

当 $\sigma s_0 > 1$ 时，

$$i_{\max} = s_0 + i_0 - \frac{1 + \ln(\sigma s_0)}{\sigma}.$$

4.1 s_0, i_0 固定, σ 增大

对 σ 求偏导：

$$\frac{\partial i_{\max}}{\partial \sigma} = \frac{\ln(\sigma s_0)}{\sigma^2}. \quad (11)$$

在 $\sigma s_0 > 1$ 的条件下，

$$\ln(\sigma s_0) > 0,$$

故

$$\boxed{\frac{\partial i_{\max}}{\partial \sigma} > 0.}$$

因此， s_0, i_0 固定时， σ 越大，患者比例峰值越高。其原因是感染率相对于治愈率提高，疾病传播能力增强。

4.2 σ, i_0 固定, s_0 减小

对 s_0 求偏导：

$$\frac{\partial i_{\max}}{\partial s_0} = 1 - \frac{1}{\sigma s_0}. \quad (12)$$

在 $\sigma s_0 > 1$ 时，

$$\frac{\partial i_{\max}}{\partial s_0} > 0.$$

因此 s_0 减小时，

$$\boxed{i_{\max} \text{ 减小.}}$$

当

$$s_0 \leq \frac{1}{\sigma}$$

时，初始状态已经处于传播阈值以下，患者人数不再增加，此时

$$\boxed{i_{\max} = i_0.}$$

5 第 4 题：最终移除者比例 r_∞ 的变化

最终有

$$i_\infty = 0, \quad r_\infty = 1 - s_\infty,$$

其中 s_∞ 满足

$$F(s_\infty, \sigma, s_0) = \frac{1}{\sigma} \ln \frac{s_\infty}{s_0} - s_\infty + s_0 + i_0 = 0.$$

5.1 s_0, i_0 固定, σ 增大

当传播过程真正发生时, 最终通常满足

$$s_\infty < \frac{1}{\sigma}.$$

对终值方程作隐式求导可知

$$\frac{ds_\infty}{d\sigma} < 0.$$

因此

$$\sigma \text{ 增大} \implies s_\infty \text{ 减小} \implies r_\infty \text{ 增大}.$$

感染数越大, 最终经历感染并进入移除类的人越多, 疾病传播范围越广。

5.2 σ, i_0 固定, s_0 减小

由隐函数求导,

$$\frac{ds_\infty}{ds_0} = -\frac{1 - \frac{1}{\sigma s_0}}{\frac{1}{\sigma s_\infty} - 1}. \quad (13)$$

在 $\sigma s_0 > 1$ 且 $s_\infty < 1/\sigma$ 时, 分子和分母均为正, 所以

$$\frac{ds_\infty}{ds_0} < 0.$$

因此, 当 s_0 减小时, s_∞ 增大, 从而

$$r_\infty \text{ 减小}.$$

也就是说, 初始易感者越少, 最终因感染而进入移除类的人越少。若降低 s_0 是通过疫苗接种实现的, 则应将“初始免疫者”和“感染后移除者”在实际解释中区分开来。

6 第 5 题: $\lambda = 2, \mu = 1$ 时的 SIR 数值解

给定

$$\lambda = 2, \quad \mu = 1, \quad s_0 = 0.99, \quad i_0 = 0.01,$$

有

$$\sigma = \frac{\lambda}{\mu} = 2.$$

数值求解得到

$$i_{\max} \approx 0.15845,$$

峰值出现时刻约为

$$t_i \approx 4.38,$$

最终状态为

$$s_{\infty} \approx 0.19980, \quad r_{\infty} \approx 0.80020.$$

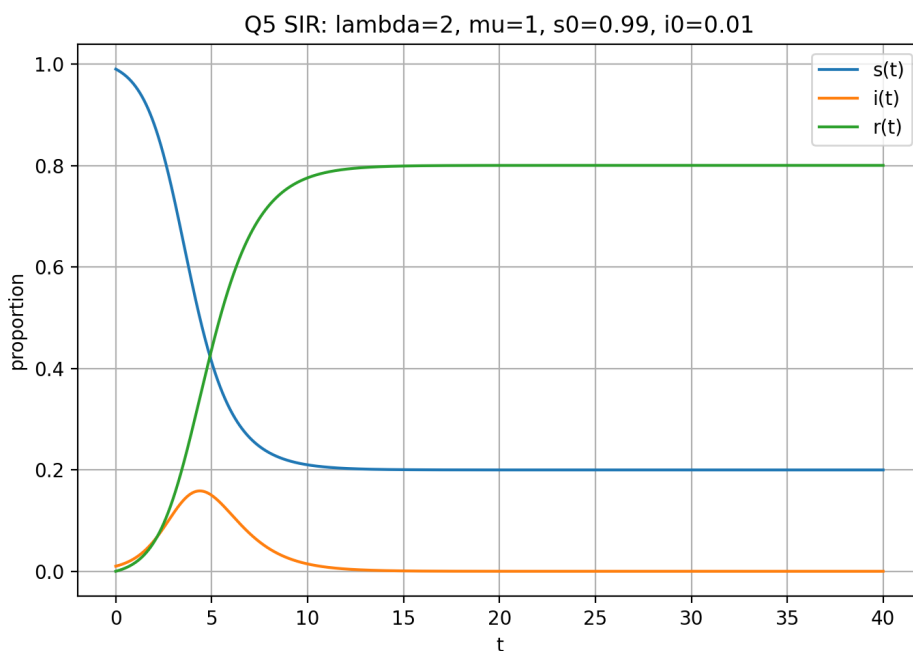


图 3: $\lambda = 2, \mu = 1, s_0 = 0.99, i_0 = 0.01$ 时的 SIR 数值解

教材图 3 使用

$$\lambda = 1, \quad \mu = 0.5,$$

同样有

$$\sigma = \frac{\lambda}{\mu} = 2.$$

因此两组参数对应的相轨线、患者峰值以及最终状态完全相同，但时间尺度不同。

令

$$\tau = \mu t,$$

则 SIR 方程可写成

$$\frac{ds}{d\tau} = -\sigma si, \quad \frac{di}{d\tau} = (\sigma s - 1)i, \quad \frac{dr}{d\tau} = i.$$

可见状态轨迹由 σ 决定，而实际传播速度由 μ 决定。

本题中 λ, μ 均为教材图 3 参数的两倍，因此

$$s_{\text{new}}(t) = s_{\text{old}}(2t),$$

并且 $i(t), r(t)$ 也满足相同关系。故新模型的传播过程是教材图 3 的两倍快，峰值时刻约缩短为原来的一半。

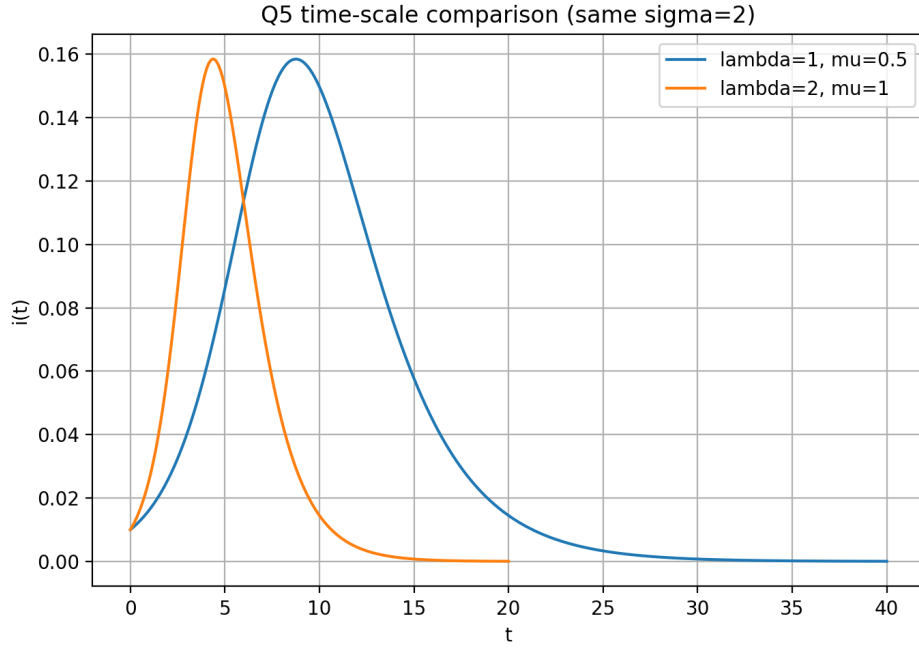


图 4: 感染数相同、但时间尺度不同的两组 SIR 模型

7 第 6 题: SEIR 模型的参数与初值分析

SEIR 模型为

$$\begin{cases} \frac{ds}{dt} = -(\lambda_1 e + \lambda_2 i)s, \\ \frac{de}{dt} = (\lambda_1 e + \lambda_2 i)s - \rho e, \\ \frac{di}{dt} = \rho e - \mu i, \\ \frac{dr}{dt} = \mu i, \end{cases} \quad (14)$$

并满足

$$s + e + i + r = 1.$$

其中, λ_1, λ_2 分别表示暴露者和患者的感染率, ρ 为暴露者转化为患者的转化率, μ 为患者的移除率。

取基准参数

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 1, \quad \rho = 0.8, \quad \mu = 0.5,$$

以及初值

$$s_0 = 0.99, \quad e_0 = 0.01, \quad i_0 = r_0 = 0.$$

为考察参数及初值的影响, 采用单变量控制法, 设置如下实验:

表 2: SEIR 数值实验结果

实验	改变内容	$e_{\max}$	t_e	$i_{\max}$	t_i	r_{∞}
A	基准参数	0.1953	6.14	0.2501	7.66	0.9557
B	$\lambda_1 = 1.5$	0.2625	4.48	0.3061	5.91	0.9776
C	$\lambda_2 = 1.5$	0.2447	5.28	0.2953	6.70	0.9849
D	$\rho = 1.2$	0.1257	6.10	0.2425	7.59	0.9287
E	$\mu = 0.8$	0.1669	6.48	0.1508	7.58	0.8941
F	$s_0 = 0.95, e_0 = 0.05$	0.2036	4.02	0.2590	5.54	0.9577

其中

t_e : $e(t) = e_{\max}$ 时的时刻, t_i : $i(t) = i_{\max}$ 时的时刻.

7.1 基准模型

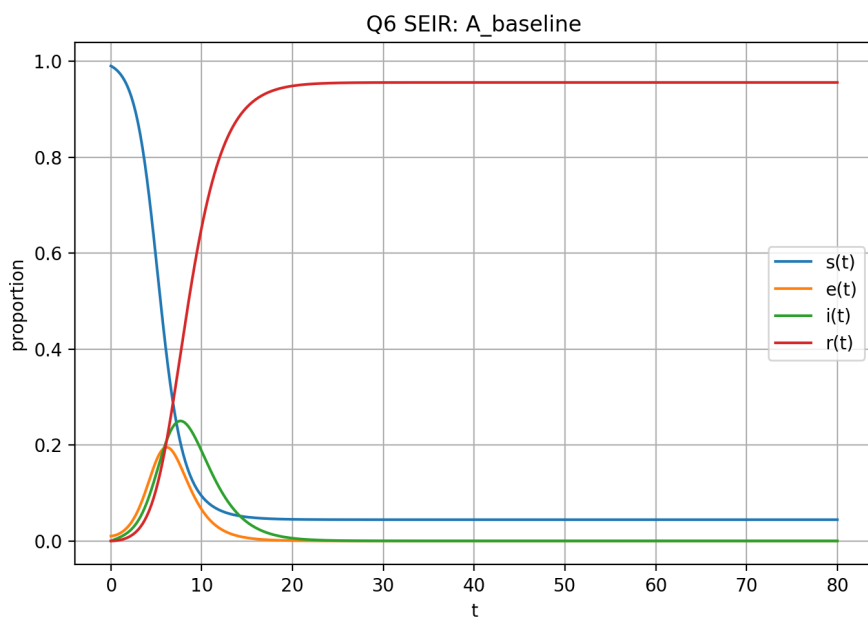


图 5: 基准参数下的 SEIR 数值解

基准模型中

$$t_e \approx 6.14 < t_i \approx 7.66.$$

暴露者必须先经过潜伏阶段才能转化为患者, 所以暴露者峰值通常先于患者峰值出现。

7.2 感染率 λ_1, λ_2 的影响

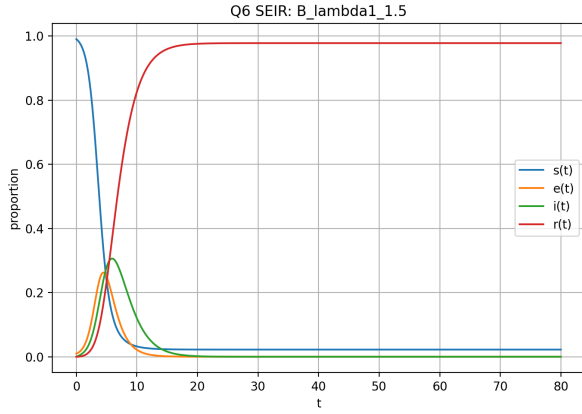
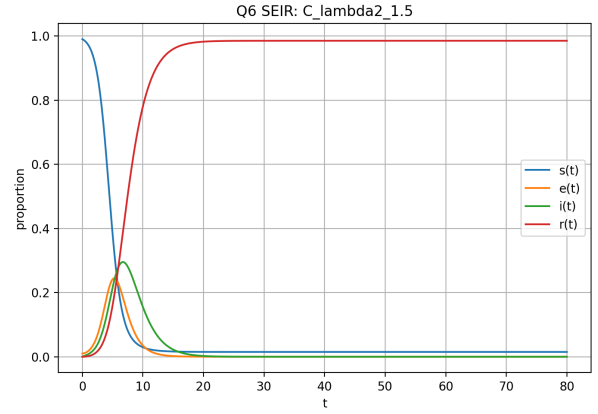
(a) $\lambda_1 = 1.5$ (b) $\lambda_2 = 1.5$

图 6: 增大感染率对 SEIR 模型的影响

增大 λ_1 或 λ_2 后,

$$e_{\max}, i_{\max}, r_{\infty}$$

均增大, 而

$$t_e, t_i$$

均提前。这说明感染率增大后, 疫情发展更快、峰值更高、最终感染范围更广。

本模型中暴露者和患者均具有传染性, 其近似基本再生数为

$$R_0 = \frac{\lambda_1}{\rho} + \frac{\lambda_2}{\mu}. \quad (15)$$

基准参数下

$$R_0 = \frac{1}{0.8} + \frac{1}{0.5} = 3.25.$$

7.3 转化率 ρ 的影响

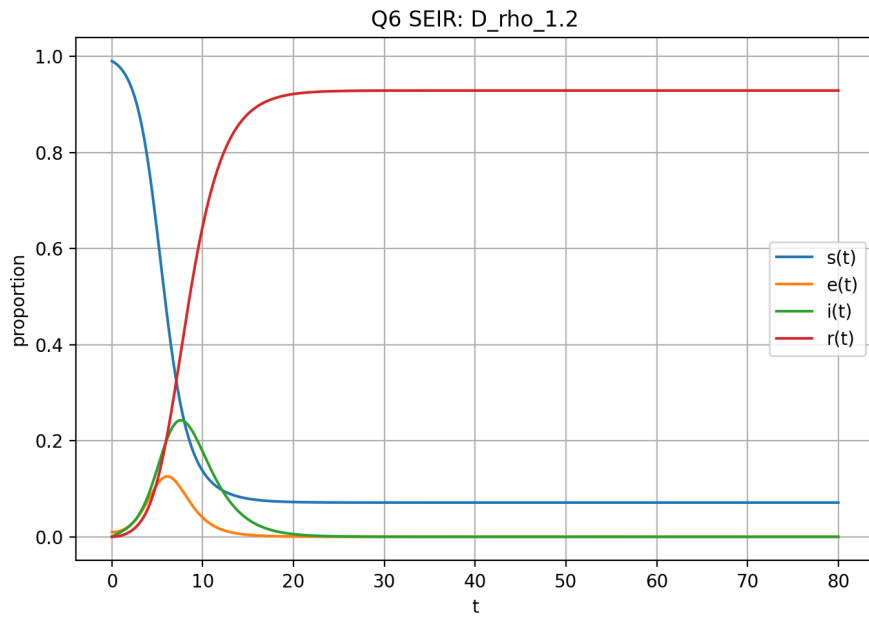


图 7: $\rho = 1.2$ 时的 SEIR 数值解

ρ 增大表示暴露期缩短，暴露者更快转化为患者。由于本题模型中的暴露者本身也能传染，增大 ρ 会缩短个体在 E 类中的停留时间，故 $e_{\max}$ 明显降低。

本次数值实验中， r_{∞} 由 0.9557 降至 0.9287，说明暴露期缩短同时减少了暴露者产生的继发感染。

7.4 移除率 μ 的影响

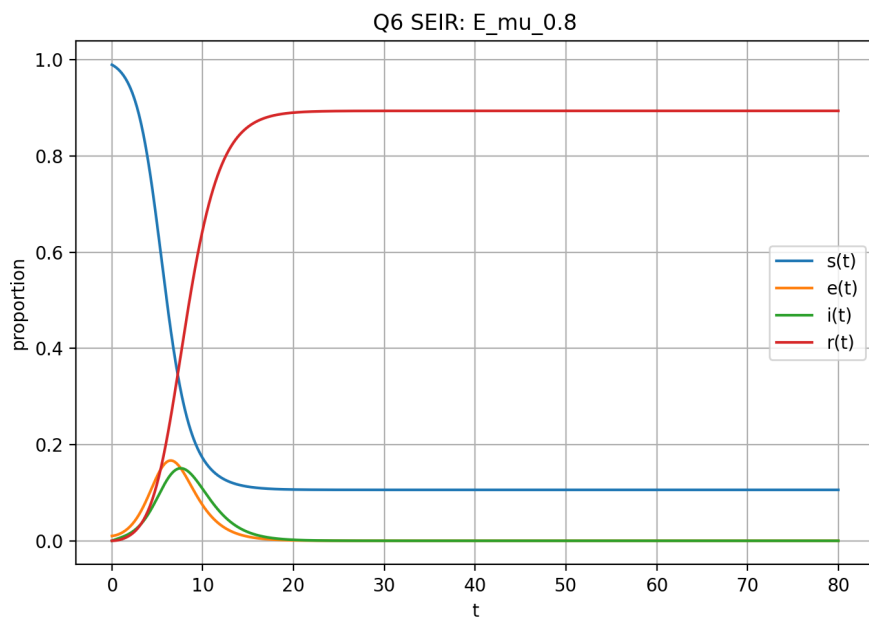


图 8: $\mu = 0.8$ 时的 SEIR 数值解

μ 增大表示患者更快康复或被隔离，感染期缩短。因此

$i_{\max}$ 明显下降,

同时

r_{∞} 下降.

这说明提高治疗和隔离效率可以有效压低患者峰值，并减小疫情的最终传播规模。

7.5 初始暴露者比例的影响

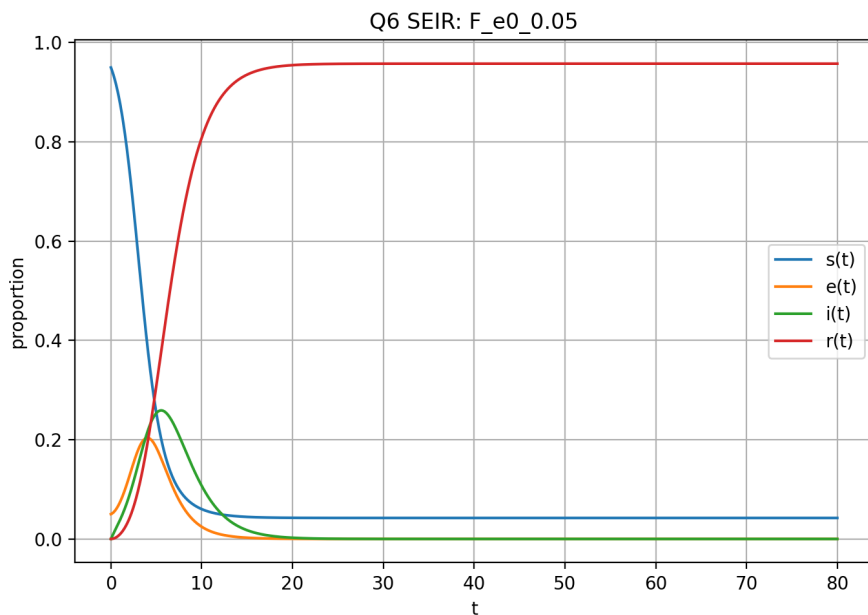


图 9: $s_0 = 0.95, e_0 = 0.05$ 时的 SEIR 数值解

当 e_0 从 0.01 增加到 0.05 时, $e_{\max}$ 和 $i_{\max}$ 略有增加, 但

$$t_e, t_i$$

显著提前。初始感染种子主要改变疫情开始和达到峰值的时间, 而最终规模通常更多地受感染率、转化率和移除率控制。

7.6 综合结论

1. 一般有 $t_e < t_i$, 即暴露者峰值先于患者峰值。
2. 增大 λ_1, λ_2 会提高峰值、提前峰值并增大 r_{∞} 。
3. 增大 ρ 会缩短暴露期; 在暴露者具有传染性的模型中, 还会缩短其传播时间。
4. 增大 μ 能显著降低 $i_{\max}$ 和最终感染规模。
5. 增大初始暴露者比例会使疫情更早暴发, 但对最终规模的影响相对较小。

8 第 7 题: SVEIRD 模型

将人群分为六类:

S : 易感者, V : 疫苗接种者, E : 暴露者,

I : 患者, R : 康复者, D : 死亡者.

参数含义如下:

λ_1 : 暴露者感染率, λ_2 : 患者感染率,
 β : 疫苗接种率, η : 接种者相对感染风险, $0 \leq \eta < 1$,
 ρ : 暴露者转化率, μ : 康复率, γ : 死亡率.

8.1 模型结构图

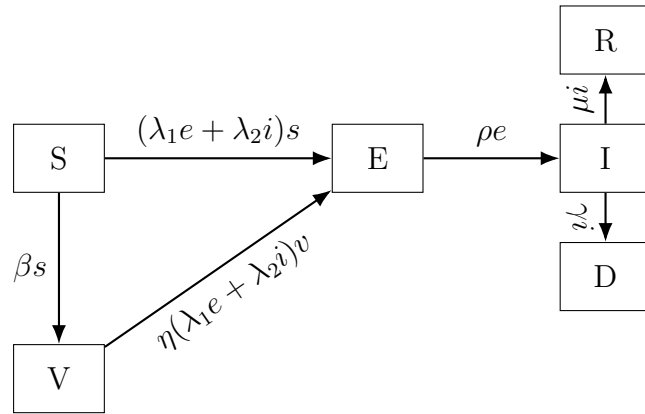


图 10: SVEIRD 模型结构图

8.2 微分方程组

由结构图可写出

$$\begin{cases} \frac{ds}{dt} = -(\lambda_1 e + \lambda_2 i)s - \beta s, \\ \frac{dv}{dt} = \beta s - \eta(\lambda_1 e + \lambda_2 i)v, \\ \frac{de}{dt} = (\lambda_1 e + \lambda_2 i)(s + \eta v) - \rho e, \\ \frac{di}{dt} = \rho e - (\mu + \gamma)i, \\ \frac{dr}{dt} = \mu i, \\ \frac{dd}{dt} = \gamma i. \end{cases} \quad (16)$$

总人口比例满足

$$s(t) + v(t) + e(t) + i(t) + r(t) + d(t) = 1. \quad (17)$$

将六个微分方程相加, 所有人群转移项相互抵消, 得到

$$\frac{d}{dt}(s + v + e + i + r + d) = 0,$$

因此模型满足总人口守恒。

总结

SIR 模型中的核心量是感染数

$$\sigma = \frac{\lambda}{\mu}.$$

阈值条件

$$\sigma s = 1$$

决定患者比例是增加还是减少; 相轨线决定峰值和最终规模, 而 λ, μ 的绝对大小还决定传播过程的时间尺度。

SEIR 模型在 SIR 模型基础上加入暴露者, 使潜伏期和患者峰值之间产生时间差; SVEIRD 模型进一步引入疫苗接种者和死亡者, 可以更细致地描述现实传染病的传播、干预与结局。